

СОУ „П.К. ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ.ЯМБОЛ

Ул.Г. Станчев № 17а, тел.04761/54-30;52-98

Съгласувал:.....

Маня Манева
старши експерт по математика
и информатика

Утвърждавам:.....

инж. Татяна Петрова
Началник на РИО- Ямбол

Годишно разпределение на учебния материал по

МАТЕМАТИКА

ЗИП XII клас

2013 / 2014 учебна година

31 учебни седмици x 2 часа = 62 часа

Изготвил:.....

/ Николета Панайотова/

Директор:.....

/Валентина Маринова/

I.Общо представяне на учебната програма и разпределение на учебното време.

Включеното учебно съдържание надгражда това от XI клас и осигурява разширено и задълбочено изучаване на математиката. Учебната програма е въз основа на знанията на учениците, стандартите, които учениците трябва да постигнат след завършване на гимназиалния етап и учебния план. Учебния предмет се изучава 31седмици по 2 час = 62 часа. Застъпени са три теми – Елементи на математическия анализ, , Статистика, Комплексни числа .

II.Цели на обучението за ЗИП по математика в XII клас

- 1.Усвояване на елементи на математическия анализ и техните приложения.
2. Преговаряне и надграждане на знания по вероятности и статистика.
- 3.Разширяване на множеството на реалните числа и формиране на умения за извършване на операции с комплексни числа.
4. Задълбочаване логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.
- 5.Овластяване на научно-познавателни методи
- 6.Приобщаване на математическото образование към европейските стандарти, запазвайки националните традиции.

III. Очаквани резултати (Приложение 1)

IV. Учебно съдържание (Приложение 1)

V. Годишно разпределение (Приложение 2)

VI. Специфични форми и методи на обучение

Обучението се извършва чрез класово- урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците..

VII. Специфични форми и методи за оценяване постиженията на ученика

Оценяването на учениците се осъществява писмено и устно. Уменията от общ характер се оценяват качествено, чрез пряко наблюдение на учебния процес.

VIII. Учебно помагало

Математика за XII клас II равнище

Автори: Георги Паскалев и Здравка Паскалева

Издателство: Архимед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

III. Очаквани резултати		IV. Учебно съдържание			
Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия	Контекст и дейности	Междупредметни връзки
		Учениците трябва да усвоят: I. Преговор 1. Учениците умеят да решават показателни и логаритмични уравнения и неравенства. 2. Знаят формулите за лице на повърхнина и обем на изучените многостени и умеят да ги прилагат.	Уравнение, неравенство, призма, пирамида, числова редица, обем, лице на повърхнина	Използват лицата и обемите като средство за намиране стойности на геометрични величини	Физика, архитектура, строителство
Функции. Измерване.	1. Умее да намира граница на функция. 2. Умее да диференцира функция 3. Умее да определя екстремуми на функции.	II. Елементи от математическия анализ 1. знаят понятията сбор, разлика, произведение, частно на функции и сложна функция; 2. понятието граница на функция и теоремите за граници на функции; 3. понятието непрекъснатост на функция, теореми за непрекъснатост на функции. 4. умеят да намира граница на функция чрез теоремите за граница 5. знаят понятието производна на функция, теореми за диференциране на функции и	Сбор, разлика, произведение, частно на функция, граница на функция, лява граница, дясна граница, непрекъсната функция в точка, непрекъсната функция в интервал, точка на прекъсване,	Прилагат различни методи за разкриване на неопределеност; запознават се със ситуации, свързани с прилагане на теореми за граничен преход; прилагат теоремите за	Вътрешнопредметни връзки

		умее да ги прилага 6. геометричния смисъл на понятието производна на функция. 7. умеят да прилага производни за намиране на: -интервали на монотонност на функция; -локални екстремуми на функция; -инфлексни точки на функция 8. наят и умеят да прилага алгоритъма за изследване и чертане на графика на полиномна и дробно-линейна функция.	производна на функция, производна на функция от по-висок ред, диференцируемост на функция от по-висок ред	непрекъснатост и диференцируемост в затворен интервал за определяне броя на корените на уравнение и разположението им върху числовата ос; използват графики на функции при решаване на уравнения и неравенства; Запознават се с графики на различни функции; прилагат знанията за производни на функция в геометрични ситуации.	

Вероятност и статистика	1. Умее да представя, обработва и анализира статистически данни. 2. Умее да прилага правилата на комбинаторното смятане в конкретна ситуация.	III. Статистика и теория на вероятностите			
		1. умеят да решават задачи от комбинаторика и теория на вероятностите 2. учениците знае какво е извадка, нейните характеристики и методите за определянето и; 3. умеят да интерпретира връзката м/у вероятност и статистическа честота.	Генерална съвкупност, статистическа честота, квадратично отклонение.	Формулират, задачи свързани с данни, работят с автентични данни, прилагат изучените знания	Физика, биология, икономика, екология, финанси, гражданско образование
Числа. Алгебра	1. Има представа за понятието комплексни числа. 2. Извършва операции с комплексни числа.	IV. Комплексни числа Ученикът знае комплексни числа и представянето им с точки от равнината, знае алгебричен и тригонометричен вид, понятията свързани с тях и умее да ги използва, знае операции и комплексни числа, свойствата им и умее да ги използва.	Комплексно число, реална и имагинерна част на комплексно число, имагинерна единица, аргумент на комплексно число	Възприемат принципа за перманентност за разширяване на числови множества, намират тригонометрични суми	Вътрешно-предметни връзки, физика, оптика

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ по ред	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока		Вид на урока	срок	забележка
	<u>I. Начален преговор</u>					
1	Показателна и логаритмична функция		Учениците умеят да решават показателни и логаритмични уравнения и неравенства.	Преговор	Септ.	
2	Показателни и логаритмични уравнения			Преговор	Септ.	
3	Показателни и логаритмични неравенства			Преговор	Септ.	
4	Числови редици		Умее да решава задачи от числови редици	Преговор	Септ.	
5	Призма. Паралелепипед.		Знае формулите за лице на повърхнина и обем на изучените многостени и умее да ги прилага.	Преговор	Окт.	
6	Повърхнина и обем на призма			Преговор	Окт.	
7	Пирамида. Повърхнина на пирамида.			Преговор	Окт.	
8	Обем на пирамида.			Преговор	Окт.	
9	Успоредно сечение на пирамида. Пресечена пирамида.			Преговор	Окт.	
10	Контролна работа			Проверка	Окт.	
	<u>II Елементи от математическия анализ</u>					
11	Функция (преговор с допълнение)	Функция, променлива, аргумент	Знае функция, променлива, аргумент	Преговор	Окт.	
12	Граница на функция	Граница на функция	Знае определенията за граница на ф-я	Нови знания	Окт.	
13	Непрекъснатост на функция	Непрекъснатост на функция, непрекъснатост в и-л	Знае определенията за непрекъснатост на ф-я	Нови знания	Окт.	
14	Теореме за граници на функции	Граница на функция	Намира граница на ф-я чрез теоремите	Нови знания	Ноем.	

15	Теорема за граници на функции	Граница на функция	Намира гранича на ф-я чрез теоремите	Упр.	Ноем.	
16	Разширение на понятието граница на функция	Намира граница на ф-я $x \rightarrow \infty$, неистейски граници	Намира граница на ф-я $x \rightarrow \infty$, неистейски граници	Нови знания	Ноем.	
17	Разширение на понятието граница на функция	Граница на функция, ако $x \rightarrow \infty$, неистински граници	Намира граница на ф-я $x \rightarrow \infty$, неистейски граници	Упр.	Ноем.	
18	Граница на функцията $\frac{\sin x}{x}$ при $x \rightarrow 0$	Граница, неопределеност, реципрочна стойност	Намира гранича на ф-я чрез теоремата	Нови знания	Ноем.	
19	Граница на функцията $\frac{\sin x}{x}$ при $x \rightarrow 0$		Намира гранича на ф-я чрез теоремата	Упр.	Ноем.	
20	Производна на функция	Нарастване на аргумент, нарастване на функция, производна на функция, гранична права	Знае производна на функция	Нови	Ноем.	
21	Производна на функция		Знае производна на функция	Упр.	Ноем.	
22	Теорема за производни на функции	Производна на функция	Умее да прилага теоремите за намиране производна на функция	Нови	Дек.	
23	Теорема за производни на функции			Нови	Дек.	
24	Теорема за производни на функции			Нови	Дек.	
24	Теорема за производни на функции			Упр.	Дек.	
26	Приложение на теоремите			Упр.	Дек.	
27	Контролна работа			Класна	Дек.	
28	Производни на тригонометричните функции		Умее да намира производна на тригонометрична ф-я	Нови	Януари	
29	Производни на тригонометричните функции			Упр.	Януари	

30	Производна на функция от функция		Намира производна на функция	Нови	Януари	
31	Производна на функция от функция		Намира производна на функция	Упр.	Януари	
32	Производна от по-висок ред		Намира производна на функция	Нови	Януари	
33	Производна на функция-обобщение		Намира производна на функция	Преговор	Януари	
34	Производна на функция		Намира производна на функция	Упр.	Януари	
35	Признаци за растене и намаляване на функции	Монотонно растяща, монотонно намаляваща ф-я	Прилага теоремите	Нови	Януари	
36	Признаци за растене и намаляване на функции	Монотонно растяща, монотонно намаляваща ф-я	Прилага теоремите	Упр.	Февр.	
37	Максимум и минимум на функция	Локален минимум, локален максимум, екстремум	Знае локалните екстремуми на ф-я	Нови	Февр.	
38	Ред за намиране екстремумите на диференцируема функция	Екстремум, максимум, минимум	Умее да намира локални екстремуми	Нови	Февр.	
39	Ред за намиране екстремумите на диференцируема функция	Екстремум, максимум, минимум	Умее да намира локални екстремуми	Упр.	Февр.	
40	Изследване на квадратна функция	ДО, четност, нечетност, периодичност, производна, екстремуми, графика	Изследва кв.ф-я	Нови	Февр.	
41	Изследване на биквадратна функция	ДО, четност, нечетност, периодичност, производна, екстремуми, графика	Изследва биквадратна ф-я	Нови	Февр.	
42	Изследване на кубична функция	ДО, четност, нечетност, периодичност, производна, екстремуми, графика	Изследва кубична ф-я	Нови	Февр.	
43	Изследване на дробно- линейна функция	ДО, четност, нечетност,	Изследва дробно –	Нови	Март	

		периодичност, производна, екстремуми, графика	линейна ф-я			
44	Изследване на функции упражнение	ДО, четност, нечетност, периодичност, производна, екстремуми, графика	Изследва различни ф-ии	Упр.	Март	
45	Елементи от математическия анализ	Функция, диференцируемост, производна	Изследва различни ф-ии	Преговор	Март	
46	Контролна работа.			Проверка	Март	
	<u>IV Статистика и теория на вероятностите</u>					
47	Комбинаторика	Пермутация, вариация, комбинация	Умеят да прилагат пермутация, вариация и комбинация при решаване на задачи от вероятности.	Преговор	Март	
48	Теория на вероятностите			Преговор	Март	
49	Статистика – определения и величини	Генерална съвкупност, извадка, статистически и вариационен ред, средни величини, мода, медиана	Ученикът знае какво е извадка, нейните характеристики и методите за определянето и; Умее да интерпретира връзката м/у вероятност и статистическа честота.	Преговор	Март	
50	Практическо прилагане на статистическите методи.	Генерална съвкупност, извадка, статистически и вариационен ред		Преговор	Март	
	<u>V Комплексни числа</u>					
51	Въвеждане на комплексните числа	Комплексно число, реална и	Ученикът знае	Нови	Април	

		имагинерна част и единица	комплексни числа и представянето им с точки от равнината, знае алгебричен и тригонометричен вид, понятията свързани с тях и умее да ги използва, знае операциите събиране, изваждане и умножение с комплексни числа, свойствата им и умее да ги използва.			
52	Представяне на комплексните числа чрез вектори	Координати, вектор		Нови	Април	
53	Алгебричен вид на комплексните числа	Ал.израз на комп. Число, спрегнати комп.числа		Нови	Април	
54	Алгебричен вид на комплексните числа	Ал.израз на комп. Число, спрегнати комп.числа		Упр.	Април	
55	Тригонометричен вид на комплексните числа	Модул, аргумент, тригонометричен вид		Нови	Април	
56	Комплексни числа-обобщение			Упр.	Април	
57	Контролна работа			Проверка	Април	
	<u>VII Годишен преговор</u>					
58	Математически анализ		Умеят да прилагат знанията си при решаване на задачи.	Преговор	Април	
59	Статистика			Преговор	Април	
60	Комплексни числа			Преговор	Май	
61	Общи задачи			Преговор	Май	
62	Общи задачи			Преговор	Май	